Консольная игра “Hangman”

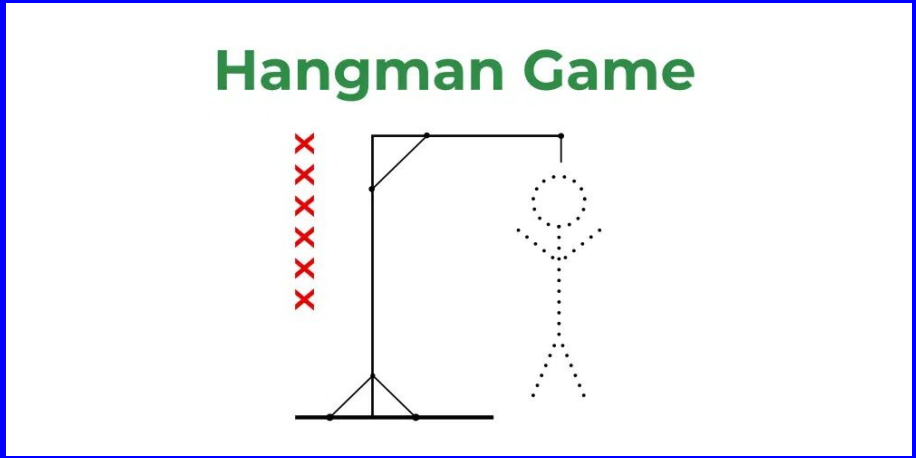
Ксения Самарина, ФМ ВШЭ, 2 курс, гр. БМТ243

Консольная игра с двумя режимами получения слов:

из локальной базы / через API Merriam-Webster.

```
Let's play 'Hangman'! All definitions are taken from Merriam-Webster Dictionary.

How do you want to play?
 1. With a saved base (5000 words).
 2. Via the Internet.
 My choice:
>>>
```



Правила

1. Программа случайным образом выбирает слово и отображает его в виде звёздочек
2. Игрок вводит по одной букве английского алфавита
3. Если буква есть в слове, она открывается на соответствующих позициях
4. Если буквы нет в слове, счетчик попыток уменьшается на 1
5. Игра продолжается, пока:
   a. Игрок не откроет все буквы (победа)
   b. Не закончатся попытки (поражение)
6. В конце игры показывается определение слова

```
********

Enter a letter:
>>>A
You guessed the letters: ['a']

*a*******
```

```
Enter a letter:
>>>D
Oops! 10 attempts left...

*a*******
```

```
Congrats! You guessed the word
VESUVIANITE: idocrase
```

```
Oops! 0 attempts left...
You lost... The hidden word was MUEZZIN: a Muslim crier who calls the hour of daily prayers
```

Игровой процесс

```
Enter number of attemps to add to the length of the word:
>>>
```

1. Счетчик попыток = длина слова + дополнительные попытки
2. Отображение замаскированного слова символами " * "
3. Ввод букв с проверкой на корректность:
   a. Только английские буквы
   b. Только один символ
   c. Отсутствие повторов
4. Отображение угаданных букв
5. Показ определения слова в конце игры
6. История угаданных слов

```
Enter a letter:
>>>п
Please enter an English letter:
>>> ывавпв

Please enter one letter:
>>>
```

```
>>> l
You guessed the letters: ['l']

*******ll***

Enter a letter:
>>>l

You have already entered this letter. Please try again:
>>>
```

```
To show guessed words, enter g, to continue, enter any other symbol
>>>g
nastiness
vesuvianite
pyrophyllite
Wanna play once more? To agree enter "+", to refuse enter anything else:
>>>
Thanks for the game!
```

Структура файлов

1. 'main_game.ipynb' — основной игровой ноутбук
2. 'base_installed.json' — база слов и определений
3. 'base_construction.ipynb' — файл для сбора базы (пользователь может самостоятельно сгенерировать новую)

Источники данных

1. Локальная база: предварительно собранные слова (5000+)
2. Онлайн-режим: Merriam-Webster Dictionary API
3. Генерация слов: NLTK WordNet (существительные длиной больше 6 букв)

Технические требования

1. Python 3.7+
2. Библиотеки: 'nltk', 'requests', 'json', 'secrets' (для создания базы также 'os', 'time')